

# 安徽大学 2025-2026 学年第二学期

## 《计算机组成原理》期中考试试卷

(闭卷 时间 60 分钟)

### 一、选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

1. 计算机系统的层次结构从内到外依次为 ( )。  
A. 硬件系统、应用软件、系统软件      B. 硬件系统、系统软件、应用软件  
C. 系统软件、应用软件、硬件系统      D. 应用软件、硬件系统、系统软件
2.  $[X]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3$ , 仅当 ( ) 时,  $X > -1/2$  成立。  
A.  $x_1$  必须为 1,  $x_2x_3$  至少有一个为 1      B.  $x_1$  必须为 1,  $x_2x_3$  为任意值  
C.  $x_1$  必须为 0,  $x_2x_3$  至少有一个为 1      D.  $x_1$  必须为 0,  $x_2x_3$  为任意值
3. 一个  $64K \times 32$  位的存储器, 其地址线和数据线的总和为 ( ) 条。  
A. 48      B. 46      C. 36      D. 40
4. 用海明码对长度为 8 位的数据进行检错和纠错时, 若能纠正一位错, 则校验位数至少为 ( )。  
A. 2      B. 3      C. 4      D. 5
5. 下列存储器中, 在工作期间需要周期性刷新的是 ( )。  
A. FLASH      B. SDRAM      C. ROM      D. SRAM
6. 某 C 语言程序段如下:  
for(i = 0; i <= 9; i++)  
{  
    temp = 1;  
    for(j = 0; j <= i; j++)  
        temp \* = a[j];  
    sum + = temp;  
}  
下列关于数组 a 的访问局部性的描述中, 正确的是 ( )。  
A. 时间局部性和空间局部性均有      B. 无时间局部性, 有空间局部性  
C. 有时间局部性, 无空间局部性      D. 时间局部性和空间局部性皆无

7. IEEE754 单精度浮点格式表示的数中，最小规格化正数是（ ）。

- A.  $1.0 \times 2^{-149}$       B.  $1.0 \times 2^{-126}$       C.  $1.0 \times 2^{-127}$       D.  $1.0 \times 2^{-128}$

8. 下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是（ ）。

- I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器
- II. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问
- III. RAM 和 ROM 都可用作 cache
- IV. RAM 和 ROM 都需要进行刷新

- A. 仅 I 和 II      B. 仅 II 和 III      C. 仅 I、II 和 IV      D. 仅 II、III 和 IV

9. 若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为 10，则（ ）。

- A. 产生了负溢出（下溢）      B. 产生了正溢出（上溢）  
C. 运算结果正确，为负数      D. 运算结果正确，为正数

10. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 两个变量的乘运算无法编译为移位及加法等指令的循环实现  
B. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期完成  
C. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成  
D. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令

11. 下列关于浮点数加减运算的操作步骤，正确的执行顺序是（ ）。

①对阶    ②规格化    ③求阶差    ④溢出判断    ⑤尾数相加

- A. ③①⑤②④      B. ③①④⑤②  
C. ③①⑤④②      D. ⑤③①②④

12. 在 cache 的下列映射方式中，无需考虑替换策略的是（ ）

- A. 直接映射方式  
B. 全相联映射方式  
C. 组相联映射方式  
D. 上述三种方式均可以

## 二、填空题（每空 2 分，共 34 分）（只记得这 15 个空了）

1. 程序设计语言通常分为三类：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
2.  $n$  位原码定点整数的表示范围是\_\_\_\_\_、补码表示的范围是\_\_\_\_\_。
3.  $[X]_{\text{补}} = 1.10100$ ，则  $X$  的二进制真值为\_\_\_\_\_。
4. 在存储系统层次结构中，cache 的主要作用是\_\_\_\_\_。
5. 虚拟存储器的主要作用是\_\_\_\_\_。
6. 设海明校验码共  $n$  位，其中原始信息  $k$  位，校验位  $r$  位。为了能指出  $n$  位海明编码中所有一位错， $n$ 、 $k$ 、 $r$  应满足的关系是\_\_\_\_\_。
7. 整数  $x$  的机器数为 1101 1000，分别对  $x$  进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位的操作，得到的机器数各是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
8. 存储器按存取方式可分为三类：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
9. GB2312 中的机内码与区块码的联系：\_\_\_\_\_。

## 三、解答题（共 30 分）

1. 已知  $X = -0.1001$ ， $Y = -0.1101$ ，用补码一位乘法计算  $X \times Y$ 。（10 分）
2. 某计算机的数据字长或字长为 16 位，主存容量为 20KB，其中高地址的 RAM 区占 16KB，低地址的 ROM 区占 4KB，按字节编址，最小地址为 0。现要用  $4K \times 16$  位的 RAM 芯片和  $2K \times 8$  位的 ROM 芯片设计该存储器，请回答下列问题：
  - （1）主存储器有多少根地址线？（5 分）
  - （2）不同区域的地址表示范围各是什么？（5 分）
  - （3）不同区域各需要多少片芯片？（5 分）
  - （4）画出主存储器与总线逻辑连接图。（5 分）